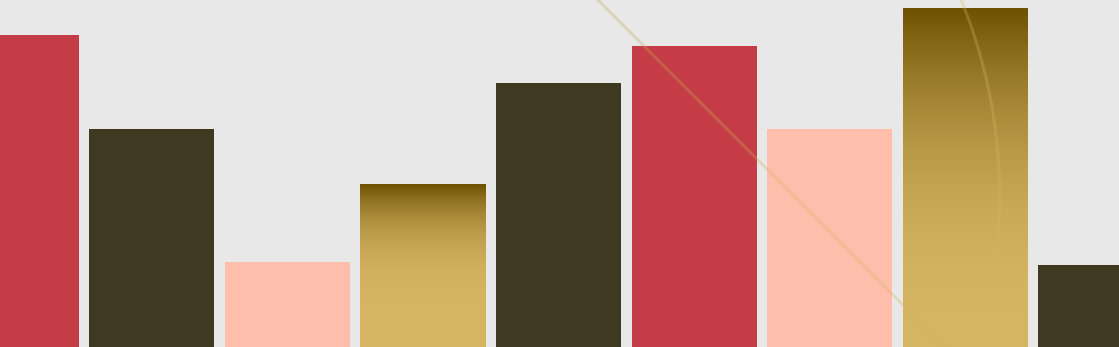


I C S

Introduction to Computer Systems



AiKAZE♥



Digital System

ระบบดิจิทัล

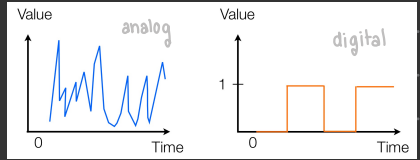
; analog ค่า: ต่อเนื่องกัน
; digital ค่า: กระโดด



ระบบที่มีค่า input & output แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) และมีจำนวนค่าที่จำกัด

ex. Binary System มี 2 ค่า 0, 1 ไม่ต่อเนื่องกัน

ข้อดี : การต่อสัญญาณระบบงาน → จำแนกสัญญาณง่าย
ทั้งระบบ ห่วงโซ่ถือว่า analog

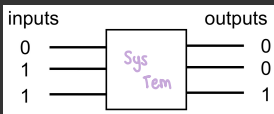


Digital Circuits

วงจรดิจิทัล (Digital Components) :

ระบบการเชื่อมต่อภายในของ อุปกรณ์ดิจิทัล

ใช้ระบบฐาน 2 ! Input & Output จะมีแค่ 1, 0



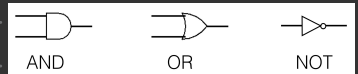
Combinational Logic Circuits (ผสม) ex. เครื่องคิดเลข

- ไม่มีความจำ
- Output ขึ้นอยู่กับ input ปัจจุบัน

Sequential Logic Circuits ex. ตัวนับถอยหลัง

- มีความจำ
- Output ขึ้นอยู่กับ input ปัจจุบัน และสถานะที่แล้วมา

Logic Gates ; ทาข่ายไฮเตอร์



ประโยชน์สูงสุดกับพื้นฐาน

AND : $A \cdot B$ / AB

OR : $A + B$

NOT : $\bar{A}$ / A'

Gate อื่นๆ

NAND : NOT AND

NOR : NOT OR

XOR : NOT $\leftrightarrow$

XNOR : $\leftrightarrow$

Boolean Minimization ; ลดรูปสมการ

ข้อดี ลดจำนวน gate , ประสิทธิภาพของวงจร, ประหยัดต้นทุน , วงจรทำงานเร็วขึ้น

Law and Properties $S = \{0, 1\}$

- สมบัติปิด (Closure) $A + B \in S$, $AB \in S$
- การสลับที่ (Commutative) $A + B = B + A$, $AB = BA$
- การจับกลุ่ม (Associative) $A + (B + C) = (A + B) + C$, $A(BC) = (AB)C$
- กฎการกระจาย (Distributive) $A + BC = (A + B)(A + C)$, $A(B + C) = AB + AC$
- เอกลักษณ์ (Identities) $A + 0 = A$, $A + 1 = 1$, $A \cdot 1 = A$, $A \cdot 0 = 0$
- ส่วนกลับ (Complements) $\bar{\bar{A}} = A$, $A + \bar{A} = 1$, $A\bar{A} = 0$
- Self Operation $A + A = A$, $AA = A$
- กฎของเดอมอร์แกน (DeMorgan's Laws) $\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$, $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$
- Other $AB + A\bar{B} = A$, $A + AB = A$, $A + \bar{A}B = A + B$

YOU CAN DO HARD THINGS.



Canonical forms ฟังก์ชันความจริง ; แปลงตารางค่าความจริง → สมการ boolean

SOP (Sum of Product)

- Input ที่ให้ Output เป็น 1
- นำ Input แต่ละตัวมา and กัน
- Input ที่เป็น 1 แทนด้วยตัวแปรนั้นๆ
- Input ที่เป็น 0 แทนด้วยคอมพลีเมนต์ของตัวแปรนั้น
- นำแต่ละก้อนมา or กัน

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1 ตัว bar

$$F(A, B) = \overline{A}B + A\overline{B}$$

POS (Product of Sum) ; ตรงข้ามกับ SOP ทั้งหมด

- Input ที่ให้ Output เป็น 0
- นำ Input แต่ละตัวมา or กัน
- Input ที่เป็น 0 แทนด้วยตัวแปรนั้นๆ
- Input ที่เป็น 1 แทนด้วยคอมพลีเมนต์ของตัวแปรนั้น
- นำแต่ละก้อนมา and กัน

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F(A, B) = (A + B)(\overline{A} + \overline{B})$$

SOP Short Form โดยใช้เลขฐาน 2 มาแทน

A	B	C	Minterms
0	0	0	A'B'C' m0
0	0	1	A'B'C m1
0	1	0	A'BC' m2
0	1	1	A'BC m3
1	0	0	AB'C' m4
1	0	1	AB'C m5
1	1	0	ABC' m6
1	1	1	ABC m7

เรียกว่า **minterm**

POS Short form โดยใช้เลขฐาน 2 มาแทน

A	B	C	Maxterms
0	0	0	A+B+C M0
0	0	1	A+B+C' M1
0	1	0	A+B'+C M2
0	1	1	A+B'+C' M3
1	0	0	A'+B+C M4
1	0	1	A'+B+C' M5
1	1	0	A'+B'+C M6
1	1	1	A'+B'+C' M7

เรียกว่า **maxterm**



แปลงระหว่าง SOP ↔ POS

โดยการเปลี่ยน **minterm** ↔ **maxterm**

$$F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5, 6, 7) = \prod M(0, 2, 4)$$

ตัว 2³ = 8 และ Output = 1 Output = 0

Incomplete Function ค่าของ output ไม่รู้ก็เอาไม่สนใจ (don't care) (x)

กรณีเช่น maxterm, minterm จะถือว่า 0 ด้วย

Karnaugh Map (K-Map)

จัดเรียงตารางค่าความจริงในรูปแบบใหม่

AB	00	01	11	10
0				
1				

ตัวสองตัวแรก Bit เดียว

AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

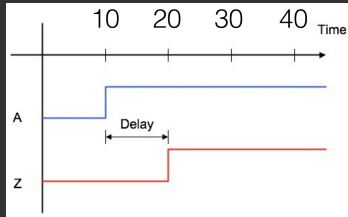
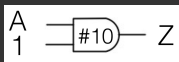
• หาค่า output จากตารางค่าความจริงมาใส่

- ขาของใน K-map ที่ 1 ติดกัน
- จำนวนช่องต้องลงตัว 2^x เท่านั้น
- Input ที่เหมือนกันมา and กัน
- Input เป็น 0 ใส่คอมพลีเมนต์

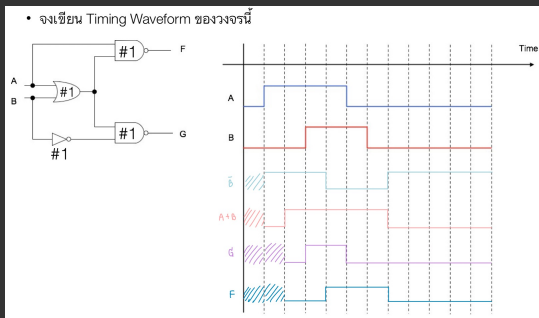
! หากมี don't care ถ้า don't care สามารถทำในขนาดใหญ่อื่นได้ ไม่รวม don't care ด้วย !

Time Diagram

Gate Delay : ค่า output ของลอจิกเกตไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีที่ค่า input เปลี่ยน
 เวลาตั้งแต่ Input เปลี่ยนค่า จน output สะท้อนค่า input นั้นออกมา



STUDY
Time



! กลับ Lecture 5 !

Number System

ปกติมีแต่จำนวนบวก แต่ number system มีทั้งบวกและลบ

One's Complement System

- 1 bit ซ้ายสุด (MSB: Most significant bit)

MSB = 0 ; จำนวนบวก , MSB = 1 ; จำนวนลบ

- ค่าจำนวนลบ หาได้โดย นากอมพลิเมนต์ของจำนวนบวก ที่ใส่ค่า magnitude ที่ต้องการ

ex. $0111 = 7$ ∴ $(0111)' = -7 \rightarrow 1000 = -7$

$1011 = -4$ ∴ $(1011)' = 4 \rightarrow 0100 = 4$

- การบวกเลข หากมีตัวทดต้องบวกซ้ำ !

-4	1011
-3	1100
-7	0111
=	1
	1000

← บวกตัวทดซ้ำ

Two's Complement System

- 1 bit ซ้ายสุด (MSB: Most significant bit)

MSB = 0 ; จำนวนบวก , MSB = 1 ; จำนวนลบ

- ค่าจำนวนลบ หาได้โดย นากอมพลิเมนต์ของจำนวนบวก ที่ใส่ค่า magnitude ที่ต้องการ

! และบวก 1 เข้าไปด้วย

ex. $0111 = 7$ ∴ $(0111)' + 1 = 7 \rightarrow 1001 = -7$

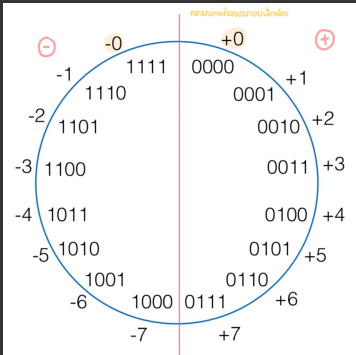
$1100 = -4$ ∴ $(1100)' + 1 = 4 \rightarrow 0100 = 4$

- การบวกเลข หากมีตัวทด สามารถทิ้งตัวทดได้เลย

ส่วนที่ไม่ต้องบวกซ้ำ

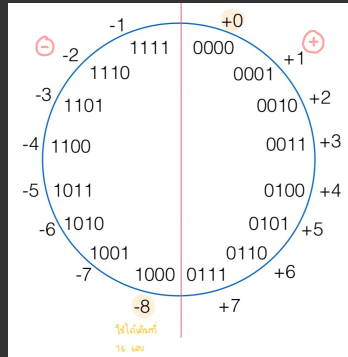
-4	1100
-3	1101
-7	1001
=	

One's Complement Number Wheel



- 0 มี 2 ค่า

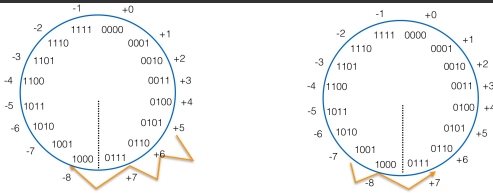
Two's Complement Number Wheel



- แปลงมาจาก One's ใช้พท.ได้เต็มที่

! Overflow ขากันแล้วเกินค่าจำนวนในบิตที่สุกที่ระบบสามารถแสดงผลได้

- ผลบวกของจำนวนบวก + จำนวนลบ ✗
- ผลบวกของจำนวนลบ + จำนวนบวก ✗



! ตรวจสอบ overflow

- เช็ค carry-in, carry-out ของ msb
- Carry-in $\neq$ Carry-out ; **overflow**

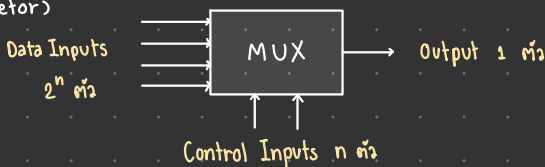
	Carry-out	Carry-in	
	0111	0000	
+5	0101	+	1001
+3	0011	+	1110
-8	1000	+	0111



Multiplexer (MUX)

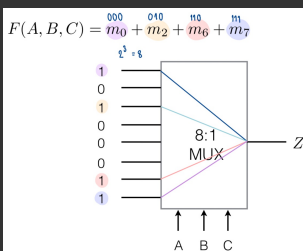
(aka selector)

วงจร combinational logic (ไม่รู้คืออะไรในกลับไปอ่านหน้า 1 ตง 🤔)



M	หมายถึงตัวเลือก ค่าที่เราสนใจ
U	จากตัวบนกด ขานลัดวงจร
X	

- ค่าของ control input จะเป็นตัวเลือกที่จะผ่านค่าของ data input ไปเพียง 1 ตัว
- mux as a logic building block : ใช้ mux สร้างฟังก์ชันที่อยู่ในรูป SOP ได้



ABC = 000

ABC = 010

ABC = 110

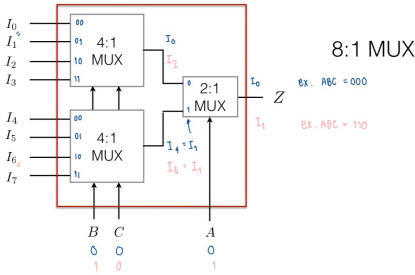
ABC = 111

เลือก mux ที่มี control inputs เท่ากับ inputs ของสมการ SOP

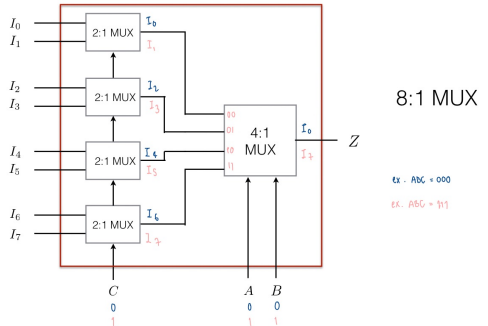
ของยารักยากเกินที่จะสรุปได้ ;~;

Building Larger MUX

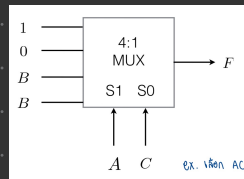
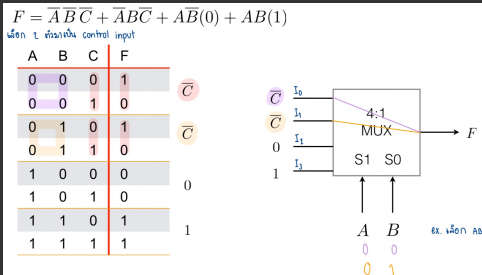
- เราสามารถสร้าง MUX ที่ใหญ่ขึ้นจาก MUX ขนาดย่อยได้



Building Larger MUX (2)

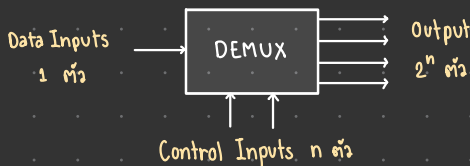


Smaller Design จักกลุ่มเพื่อสำรวจวงจรที่ซับซ้อนน้อยลง โดยอาศัยการจักกลุ่ม



ดีกว่า AB เพราะไม่ต้องใช้ inverter (ประหยัดกว่า ทำงานเร็วกว่า)

Demultiplexer (DEMUX) ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ MUX



ประเภทของ demux
control
ex. 2:4
output

ex. 2:4 DEMUX

$$O_0 = \overline{A}\overline{B}I$$

$$O_1 = \overline{A}BI$$

$$O_2 = A\overline{B}I$$

$$O_3 = ABI$$

